

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
10 Luglio 2017

Esercizio 1

Dispositivi e segnali presenti nel sistema:

RAM_1_GB	mappata da C0000000h:FFFFFFFFh, 8 banchi da 128 MB
EPROM_1_GB	mappata da 00000000h:3FFFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB

Porta in input, segnale di chip-select:

CS_INPUT_PORT	mappato a 40000000h
---------------	---------------------

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

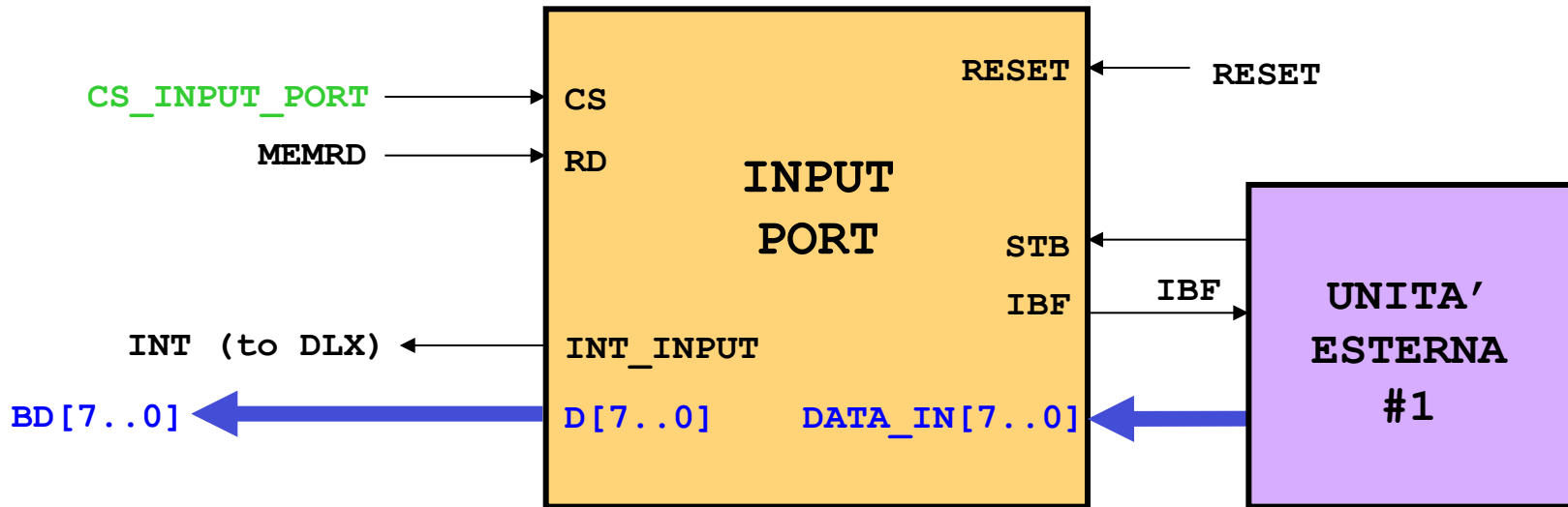
CS_RAM_H_0	=	BA31 · BA29 · BE0
CS_RAM_H_1	=	BA31 · BA29 · BE1
CS_RAM_H_2	=	BA31 · BA29 · BE2
CS_RAM_H_3	=	BA31 · BA29 · BE3

CS_RAM_L_0	=	BA31 · BA29* · BE0
CS_RAM_L_1	=	BA31 · BA29* · BE1
CS_RAM_L_2	=	BA31 · BA29* · BE2
CS_RAM_L_3	=	BA31 · BA29* · BE3

CS_INPUT_PORT	=	BA31* · BA30 · BE0
---------------	---	--------------------

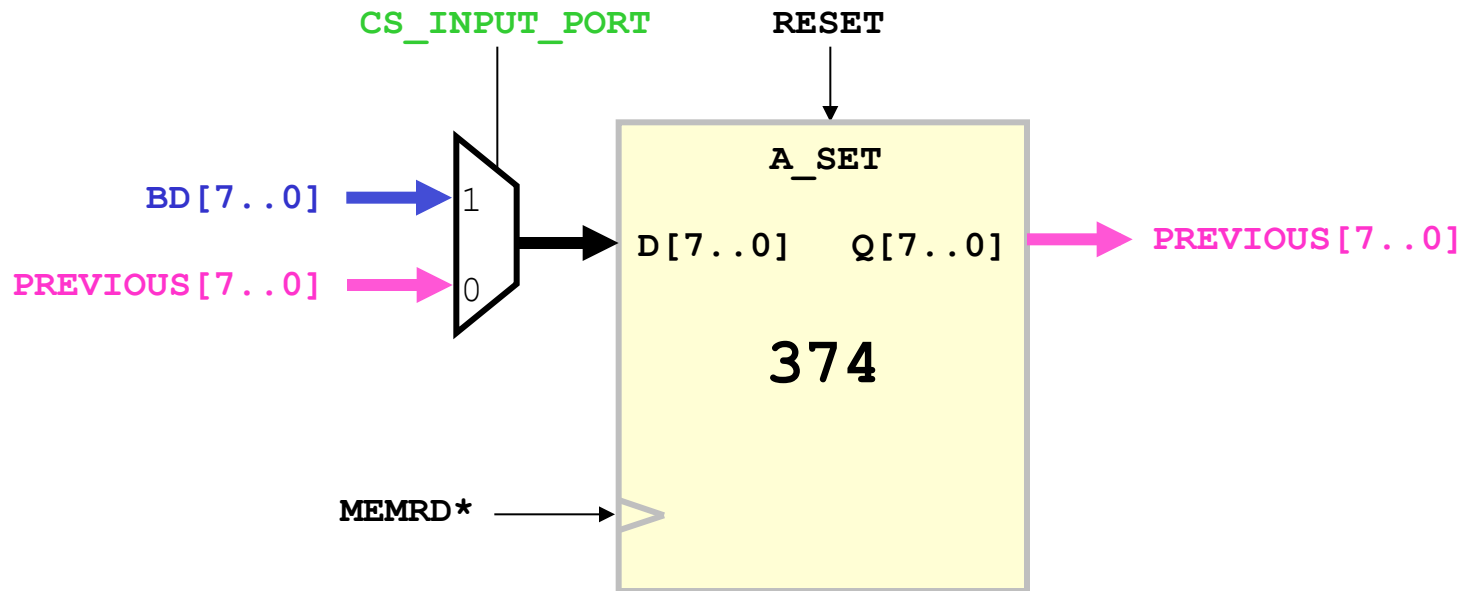
CS_EPROM_0	=	BA31* · BA30* · BE0
CS_EPROM_1	=	BA31* · BA30* · BE1
CS_EPROM_2	=	BA31* · BA30* · BE2
CS_EPROM_3	=	BA31* · BA30* · BE3

La periferica in input, già progettata secondo le indicazioni fornite nel testo, è connessa al bus **BD[7..0]**. Il segnale **CS_INPUT_PORT** codifica un accesso alla porta in input. Il segnale di interrupt è connesso al segnale di interrupt del DLX.

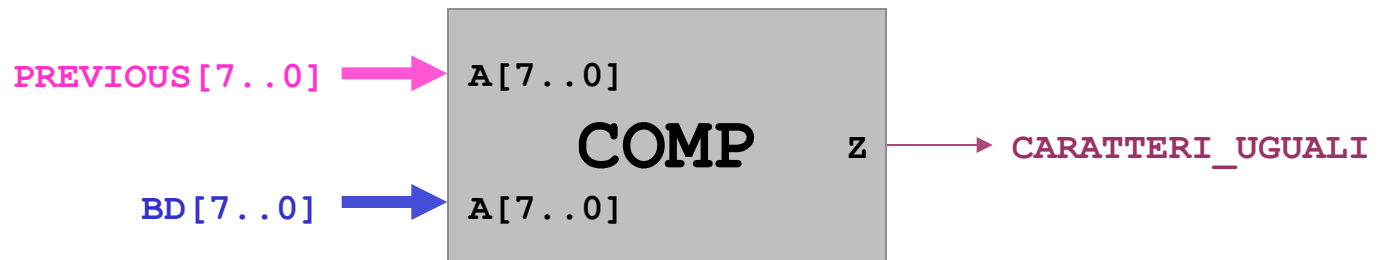


Al fine di poter risolvere il problema è necessario memorizzare in un registro il carattere letto precedentemente dalla porta in input sul fronte di discesa del ciclo di bus di lettura da tale porta. In base alle indicazioni fornite nel testo del problema, il registro è inizializzato all'avvio a 255 mediante i comandi asincroni come mostrato nella pagina seguente.

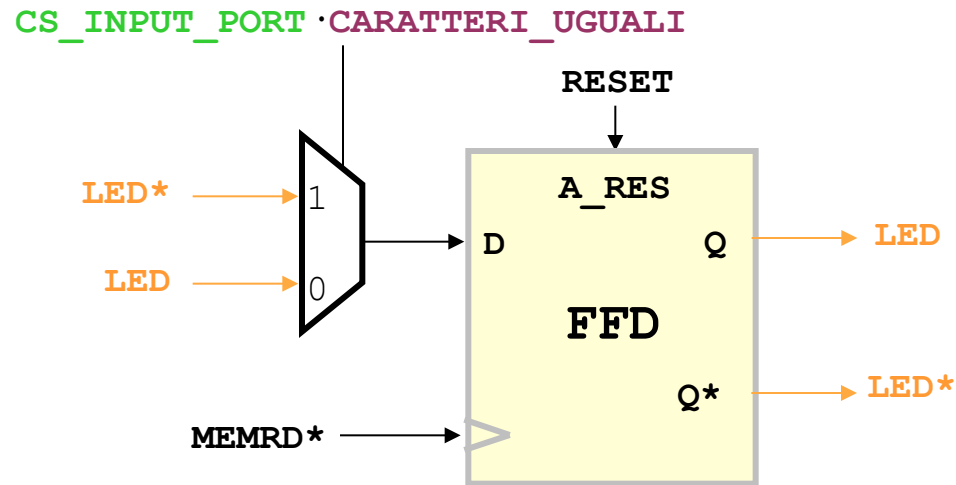
La rete che memorizza il dato letto dalla porta in input al termine di ogni lettura è la seguente:



Dal confronto tra il dato letto in precedenza e quanto presente su **BD[7..0]** sul quale è mappata la porta in input è possibile ottenere il segnale **CARATTERI_UGUALI**, utilizzato nella pagina seguente, per invertire lo stato di un LED.



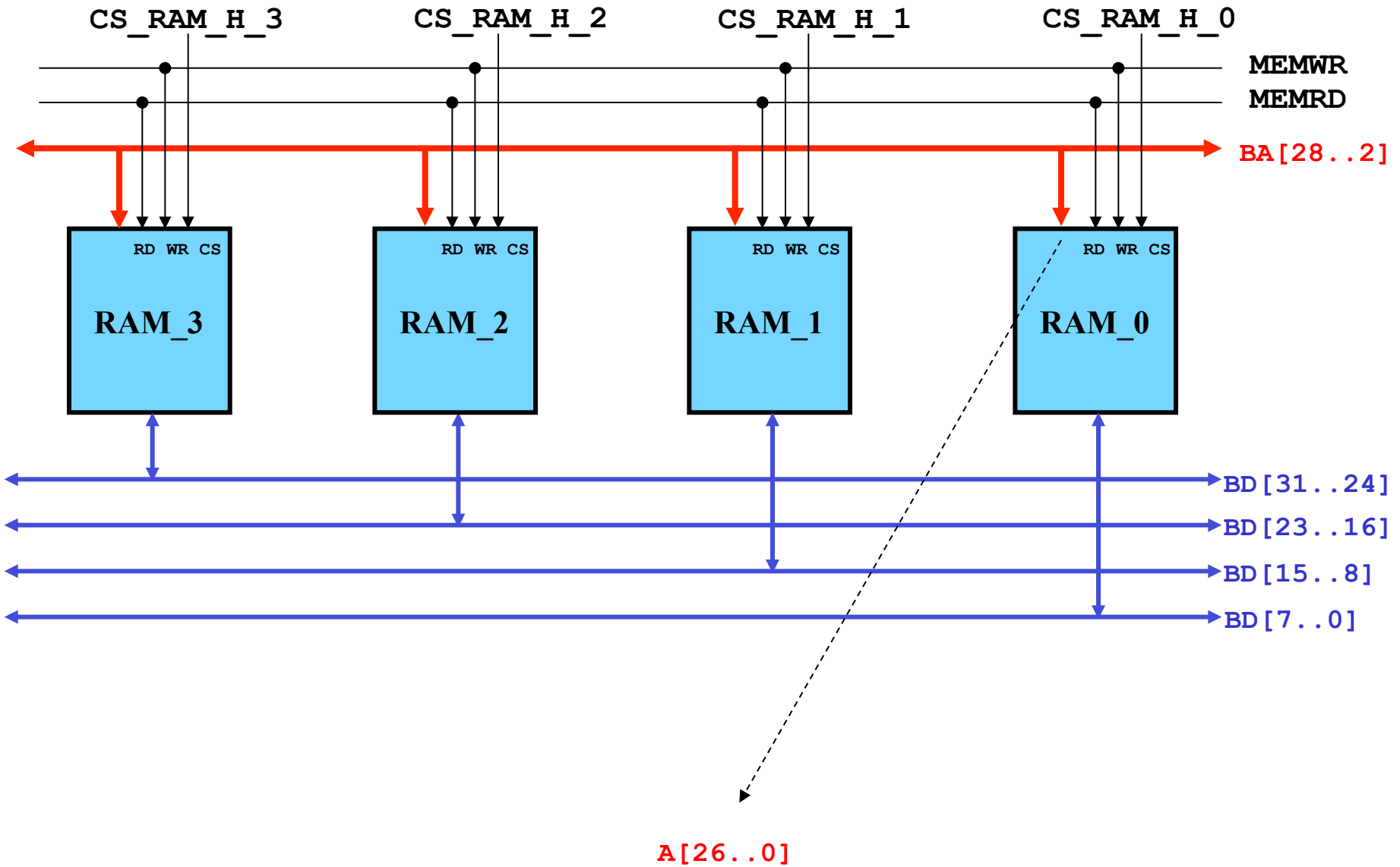
Al termine di ogni lettura dalla porta in input, la rete che segue inverte lo stato del LED se il carattere letto è identico a quello letto precedentemente dalla medesima porta. All'avvio del sistema il LED è spento.



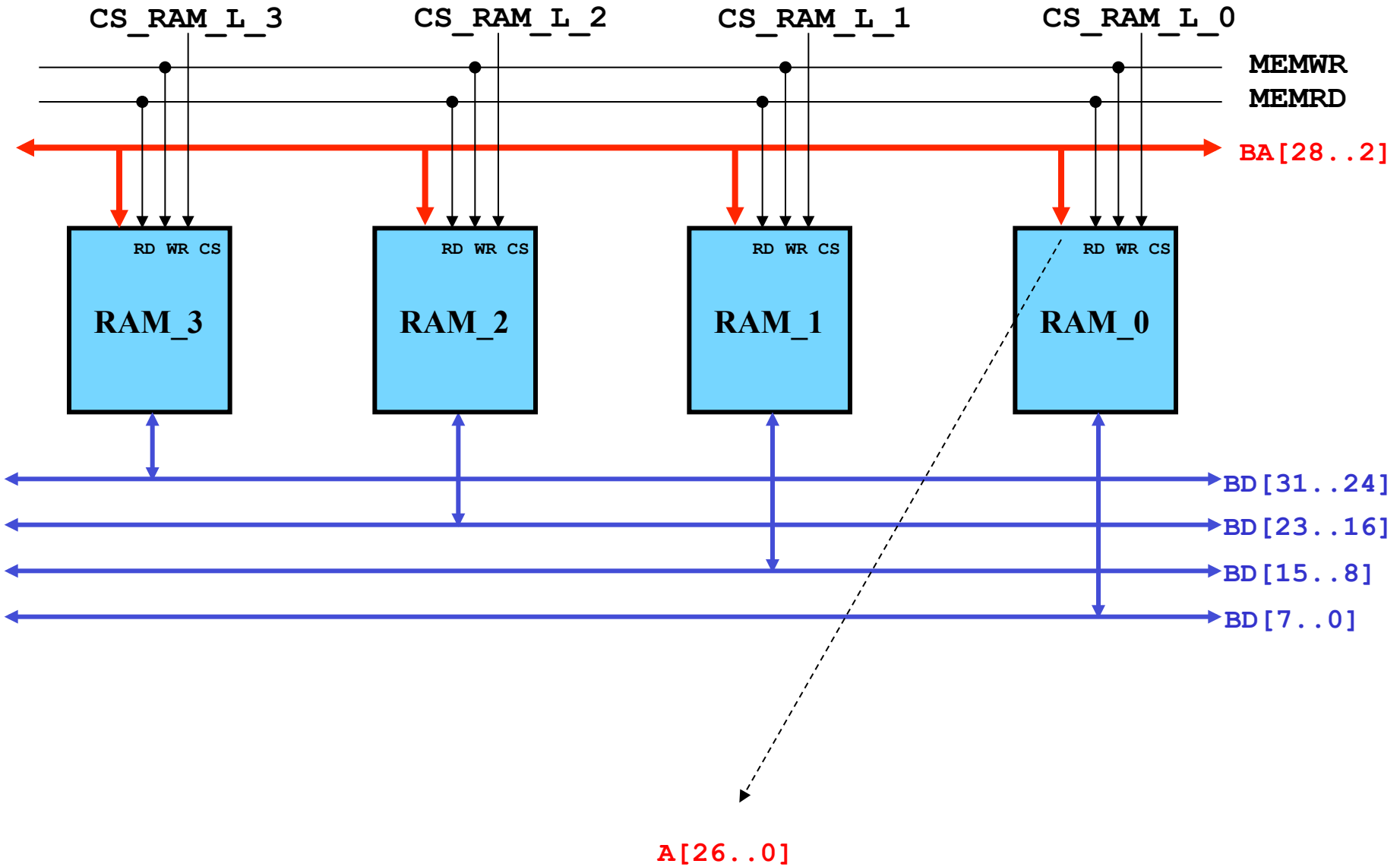
Nel sistema è presente un unico segnale di interrupt gestito dal seguente *handler*:

```
LHI    R25,4000h          ; prepara indirizzo 40000000h
LBU    R26,0 (R25)        ; lettura del dato dalla porta in input a 40000000h
RFE
```

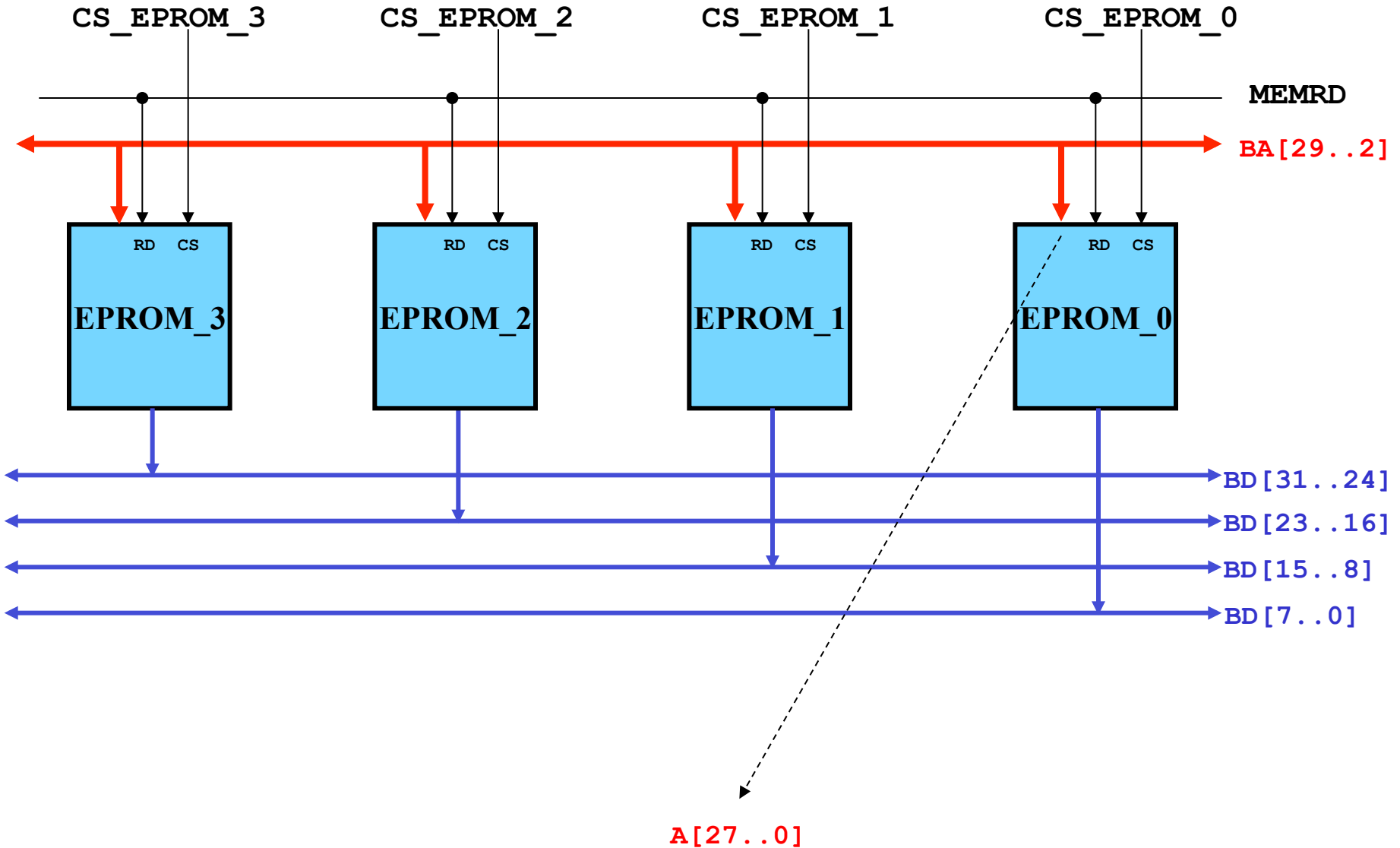
Interfacciamento RAM_H



Interfacciamento RAM_L



Interfacciamento EPROM



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.